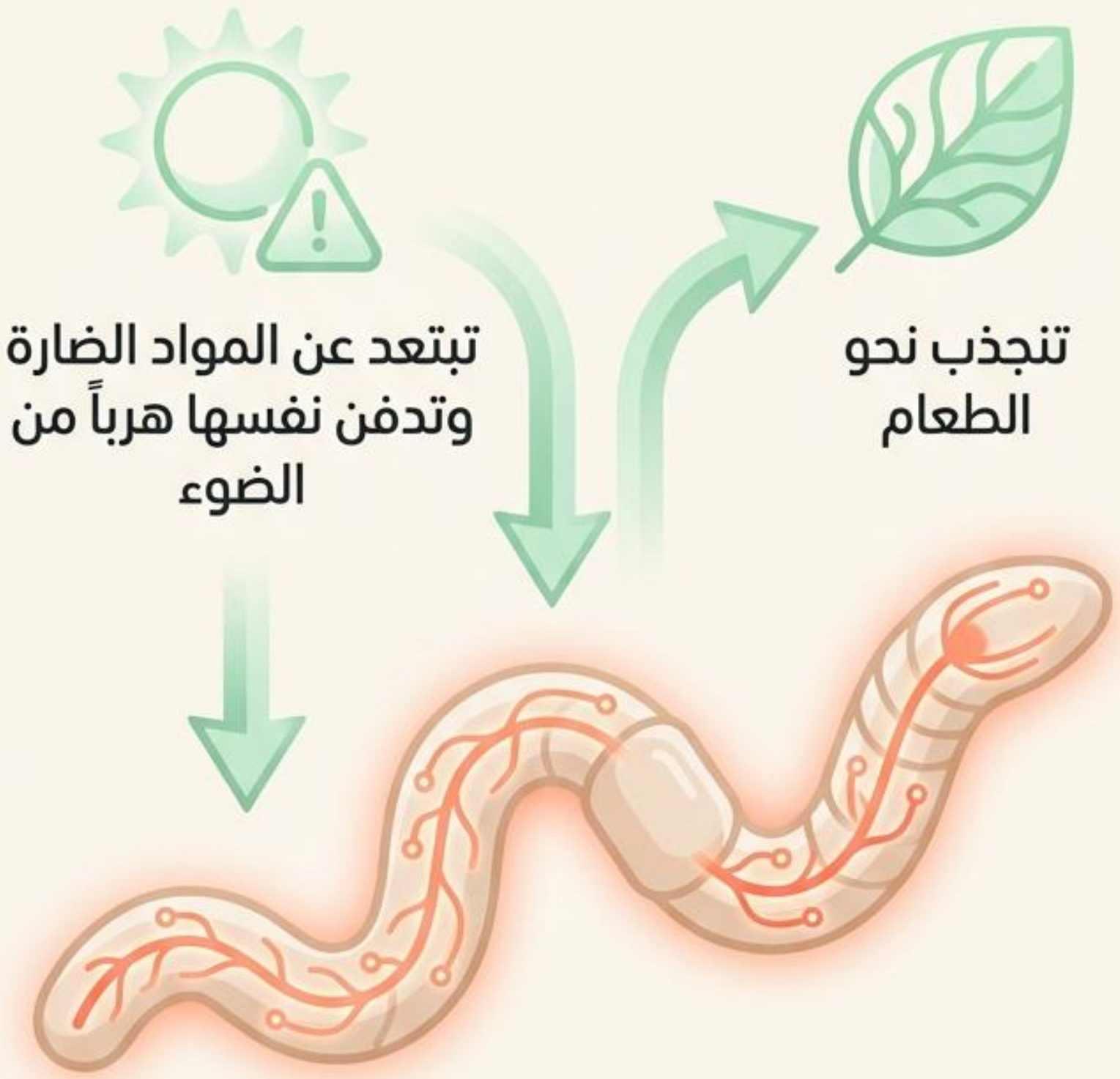


# الإحساس في دودة الأرض

## كيف تتفاعل مع بيئتها؟



ترجع هذه الانفعالات الدقيقة إلى رقي  
وتعقيد جهازها العصبي.

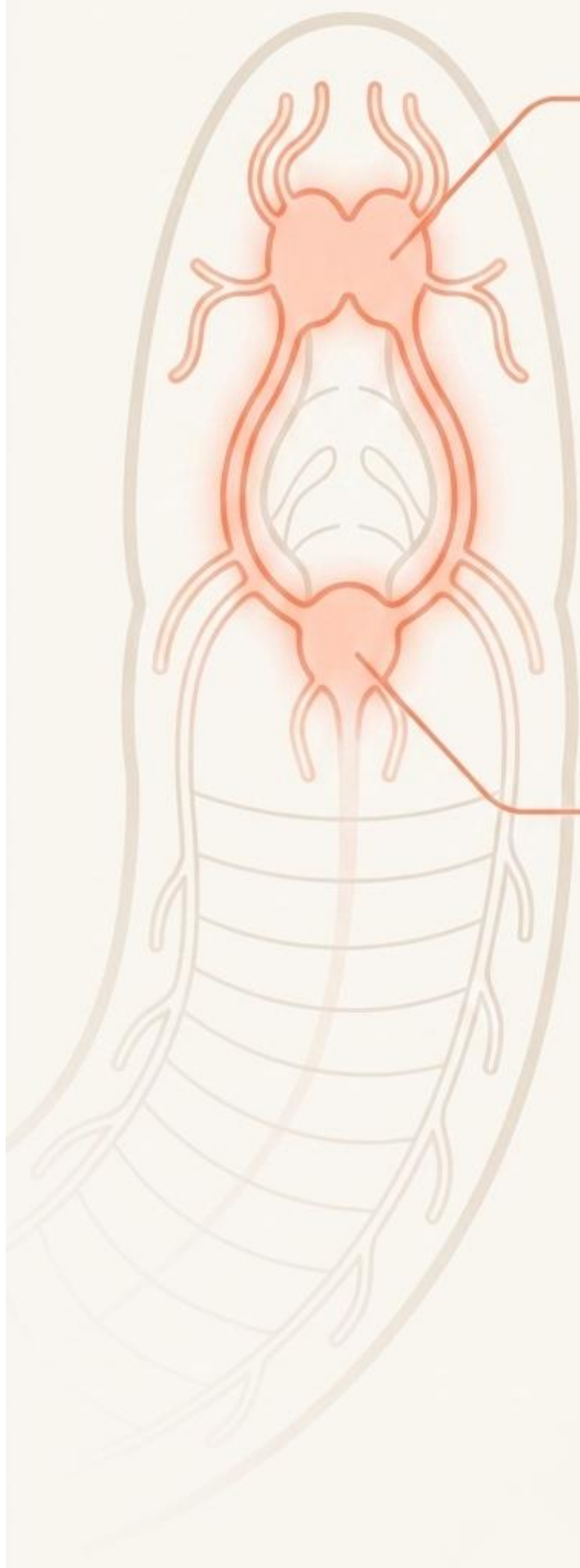
# مركز التحكم (الدماغ)

## ١. عقدة دماغية مزدوجة:

تقع فوق البلعوم.

## ٢. عقدة تحت بلعومية:

ترتبط بالعقدة الدماغية عبر حلقة عصبية تطوق البلعوم.





# الطريق العصبي الرئيسي

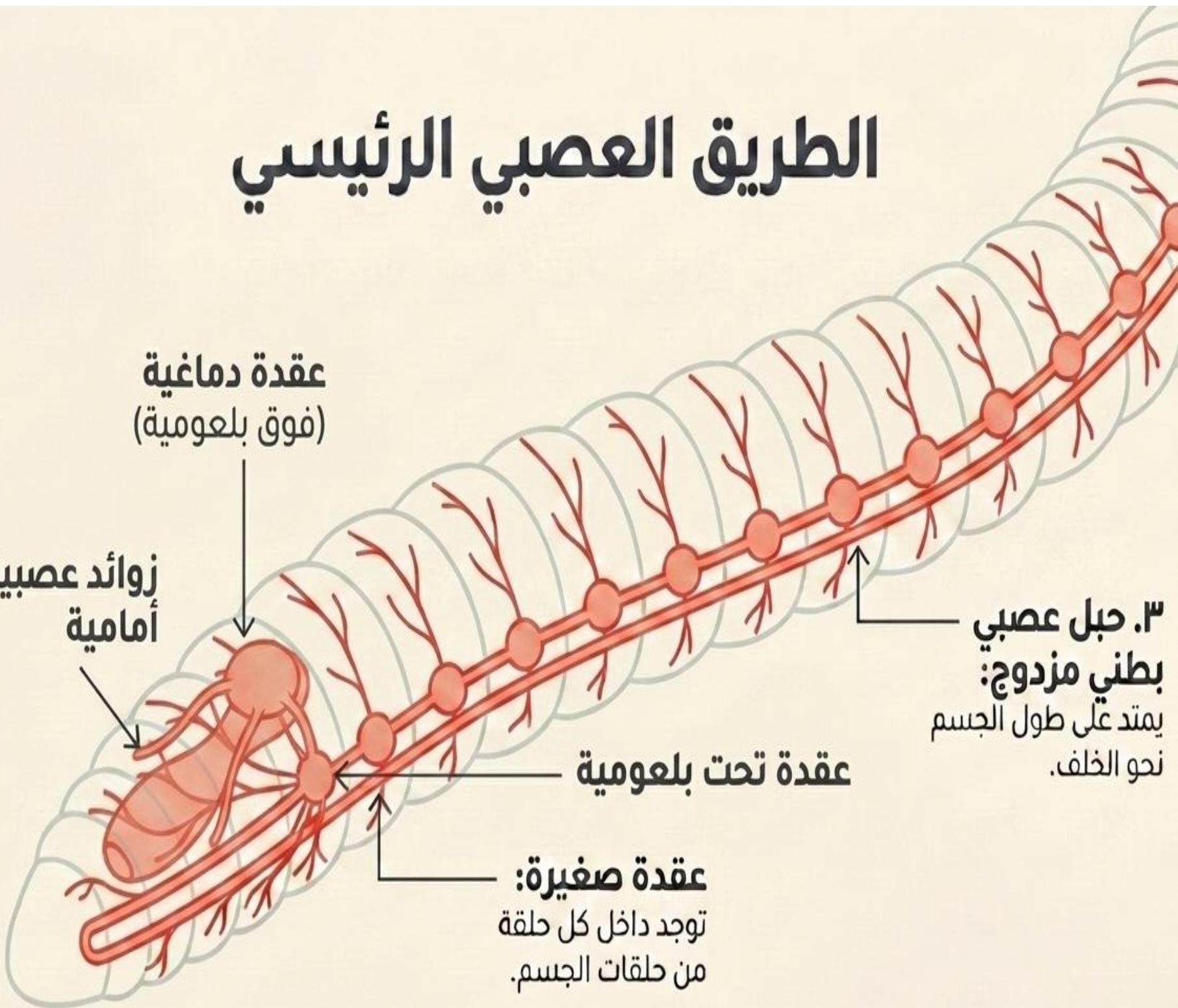
عقدة دماغية  
(فوق بلعومية)

زوائد عصبية  
أمامية

٣. جبل عصبي  
بطني مزدوج:  
يمتد على طول الجسم  
نحو الخلف.

عقدة تحت بلعومية

عقدة صغيرة:  
توجد داخل كل حلقة  
من حلقات الجسم.



# شبكة الإحساس المحيطية

٤. أعصاب متفرعة:  
يخرج من كل عقدة في  
الحبل البطني زوج من  
الأعصاب.



## التفرع والتشابك:

يتفرع كل عصب إلى فرعين  
(ناحية بطنية وجانبية) لتشكيل  
شبكة من الخيوط العصبية.

هذه الشبكة هي ما يُمكن الدودة من  
التفاعل المباشر مع المؤثرات البيئية!

# ملخص الحفظ السريع 📷

| المكون العصبي       | الوصف والموقع                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١. عقدة دماغية      | مزدوجة، تقع فوق البلعوم (تمثل الدماغ).                                |
| ٢. عقدة تحت بلعومية | تتصل بالدماغية عبر حلقة تطوق البلعوم.                                 |
| ٣. زوائد امامية     | تخرج من العقدة الدماغية والعقدة تحت بلعومية نحو الحلقات الأربع الاولى |
| ٣. حبل عصبي بطني    | مزدوج، يمتد للخلف ويحتوي على عقدة صغيرة في كل حلقة.                   |
| ٤. الأعصاب المتفرعة | تتفرع من العقد (الناحية البطنية والجانبية) لتشكل شبكة استشعار.        |

السلوك الناتج: الانجذاب للغذاء، والهروب من الضوء والمواد الضارة.